

CERTIFICACIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTO

Sistema Control Muestras LENC

Desarrollador / estudiante	Andrés Prias
Duración del proyecto	Seis (6) meses
Tipo de proyecto	Proyecto universitario de desarrollo de software
Producto desarrollado	Aplicación de escritorio para registro, búsqueda, gestión, remisión y control de muestras de laboratorio

Por medio de la presente se certifica que **Andrés Prias** desarrolló durante un periodo de seis (6) meses el proyecto universitario **Control Muestras LENC**, una solución de software orientada a la administración operativa de muestras de laboratorio, con funcionalidades de registro, consulta, trazabilidad, almacenamiento, remisión, carga de datos, gestión de usuarios y empaquetado para instalación en equipos Windows.

Resumen destacado: El proyecto demuestra capacidad para convertir una necesidad real de operación en una aplicación funcional, instalable, mantenible y preparada para uso por varios usuarios.

Alcance técnico desarrollado

- Diseño e implementación de una aplicación de escritorio en Java con interfaz JavaFX.
- Integración de base de datos SQLite para almacenamiento persistente de usuarios, muestras, movimientos y remisiones.
- Gestión completa de muestras: registro, edición, búsqueda avanzada, asignación de técnico, informe, cotización, ubicación y estado.
- Manejo de imágenes asociadas a muestras y usuarios, incluyendo almacenamiento organizado y nombres controlados.
- Carga y actualización de información desde archivos Excel para mejorar la productividad del proceso.
- Generación y administración de remisiones, incluyendo consecutivos y visualización de documentos PDF.
- Control de usuarios, roles y permisos para diferenciar responsabilidades dentro de la aplicación.
- Empaquetado del sistema como instalador Windows usando jpackage e Inno Setup.
- Implementación de mecanismo de versión y actualización mediante archivo de manifiesto en carpeta compartida.
- Uso de Git y rama principal para administrar cambios, publicar versiones y mantener trazabilidad del desarrollo.

Competencias evidenciadas

Área	Evidencia en el proyecto	Valor profesional
Backend y datos	Modelo de datos, consultas SQL, persistencia con SQLite y control de estados.	Capacidad para construir aplicaciones con datos reales y reglas de negocio.
Frontend de escritorio	Interfaces JavaFX para login, dashboard, tablas, formularios, imágenes y ventanas de edición.	Criterio para crear experiencias de usuario funcionales y usables.
Automatización y despliegue	Instalador, empaquetado, versión, actualización y carpeta compartida.	Comprensión del ciclo completo: construir, distribuir, instalar y mantener.
Mantenimiento	Corrección iterativa de errores, ajustes de responsive, mejoras visuales y limpieza del proyecto.	Capacidad para depurar, mejorar y sostener software existente.
Trabajo profesional	Control de versiones, documentación básica, estructura de proyecto y entrega instalable.	Preparación para integrarse a equipos de desarrollo y procesos reales.

Resultados relevantes

- Aplicación instalable para Windows, lista para ser compartida con usuarios finales mediante un ejecutable.
- Sistema orientado a multiusuario mediante carpeta compartida, con base de datos centralizada y archivos sincronizables.
- Mejoras de interfaz para búsqueda, tablas, detalle de muestra, imágenes y ventanas de notificación.
- Proceso de actualización documentado para publicar nuevas versiones sin reinstalaciones manuales complejas.
- Documentación de instalación y uso básico para facilitar adopción por terceros.

Valoración para proyección laboral

El desarrollo de este proyecto permite evidenciar competencias prácticas de **desarrollador de software junior / trainee**, especialmente en construcción de aplicaciones de escritorio, manejo de bases de datos, diseño de interfaces, corrección de errores, empaquetado, documentación, control de versiones y entrega de soluciones utilizables por usuarios reales. Estas capacidades son transferibles a entornos laborales donde se requiera análisis de necesidades, desarrollo incremental, mantenimiento de sistemas internos y soporte a procesos operativos.

Constancia

Se expide la presente certificación como soporte del desarrollo académico realizado durante seis (6) meses y como evidencia del trabajo técnico ejecutado en el proyecto Control Muestras LENC.

Fecha de expedición: _____

Firma / docente / responsable

Andrés Prias
Desarrollador del proyecto

Contacto: www.andev.com.co | WhatsApp 3197265704